

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 24-NO-44-0530 FECHA DE EMISION: 25-sep-24 Página 1 de 4

Descripción del Ítem

Cliente : FUERZA AEREA DE CHILE, IV BRIGADA AEREA

Unidad Interna : GRUPO DE MANTENIMIENTO N° 53

Descripción del ítem : TEST SET RCVR, 972Q4

Fabricante : COLLINS

Modelo / Número de Parte : 622-2211-002 Número de Serie : 225

Datos de la Calibración

Fecha de Calibración : 25-sep-24 Fecha de Vencimiento : 25-sep-25

Lugar de Calibración : LABORATORIO CALIBRACION ELECTRICA, DTS SpA

Condiciones Ambientales : Temperatura : $23 \pm 5^{\circ}\text{C}$ Humedad Relativa : $50 \pm 30\%$

Procedimiento : 33K3-4-329-1 del 30 de Diciembre 2006

Intervalo de calibración : 12 MESES

Antecedentes del o los Patrones Utilizados

Descripción	Fabricante	Modelo	N° de Serie	N° DTS	Vence	Emisor	Trazabilidad
MODULATION ANALYZER	ROHDE & SCHWARZ	0856,4509,52	DE34231	105477	29-nov-25	ROHDE & SCHWARZ	ROHDE & SCHWARZ
AUDIO ANALYZER	H.P.	8903B	2918A06072	105244	28-sep-24	DTS	NIST
UNIVERSAL COUNTER	AGILENT	53132A	MY40006312	10522	24-abr-25	DTS	NIST
---	---	---	---	---	---	---	---

Los patrones utilizados en la calibración cuentan con trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales los que a su vez están referidos a patrones primarios de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SI).

Los resultados de la calibración están relacionados con el ítem calibrado, referidos al momento y condiciones en las cuales fueron realizadas las mediciones.

Este Certificado de Calibración no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso del Laboratorio emisor.

El Laboratorio no asume responsabilidad por daños posteriores a la calibración, ocasionados por mal empleo o manipulación del instrumento.

Certificados sin firma ni sello de agua no son válidos.

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 24-NO-44-0530

Página 2 de 4

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
RF OUTPUT FREQUENCY CALIBRATION						
MODO		MHz	MHz	MHz	MHz	MHz
VOR		107,99866	108,00	108,00	0,00134	0,003
VOR		108,05164	108,05	108,05	-0,00164	0,003
LOC		108,09712	108,10	108,10	0,00288	0,003
LOC		108,14762	108,15	108,15	0,00238	0,003
GS		334,69375	334,70	334,70	0,00625	0,008
GS		334,55706	334,55	334,55	-0,00706	0,008
MB		74,99933	75,00	75,00	0,00067	0,0038
RF OUTPUT LEVEL CALIBRATION						
MODO		dBm	dBm	dBm	dBm	dBm
MB		-6,70	N/A	N/A	N/A	> -20
VOR		4,50	N/A	N/A	N/A	> -10
LOC		-2,40	N/A	N/A	N/A	> -10
GS		1,80	N/A	N/A	N/A	> -20
VOR CALIBRATION						
Modulacion		%	%	%	%	%
9960Hz		29,78	30,0	30,0	0,22	3,0
Distorsion		%	%	%	%	%
9960Hz		0,29	N/A	N/A	N/A	< 3
Frecuencia		Hz	Hz	Hz	Hz	Hz
9960Hz		9960,13	9960,0	9960,0	-0,13	0,996
Modulacion		%	%	%	%	%
30 Hz		27,92	30,0	30,0	2,08	3,0
Distorsion		%	%	%	%	%
30 Hz		0,01	N/A	N/A	N/A	< 5
Frecuencia		Hz	Hz	Hz	Hz	Hz
30 Hz		30,000	30,0	30,0	0,000	0,003
Modulacion		%	%	%	%	%
1020Hz		9,91	10,0	10,0	0,09	5,0
Distorsion		%	%	%	%	%
1020Hz		2,95	N/A	N/A	N/A	< 10
Frecuencia		Hz	Hz	Hz	Hz	Hz
1020Hz		995,19	1020,0	1020,0	24,81	25,50

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

Nº de Certificado : 24-NO-44-0530

Página 3 de 4

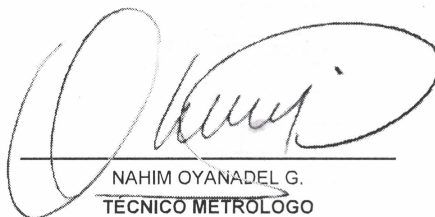
RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
9960 Hz FM DEVIATION CALIBRATION						
		Hz	Hz	Hz	Hz	Hz
		465,0	480,0	480,0	15,0	30,0
VOR PHASE CALIBRATION						
BEARING		°	°	°	°	°
0		179,85	180,0	180,0	0,15	0,7
45		224,57	225,0	225,0	0,43	1,0
90		269,44	270,0	270,0	0,56	1,0
135		314,57	315,0	315,0	0,43	1,0
180		359,88	360,0	360,0	0,12	1,0
225		45,17	45,0	45,0	-0,17	1,0
270		90,31	90,0	90,0	-0,31	1,0
315		135,18	135,0	135,0	-0,18	1,0
LOC CALIBRATION						
Modulation		%	%	%	%	%
90Hz		19,78	20,0	20,0	0,22	2,0
150Hz		19,64	20,0	20,0	0,36	2,0
Frequency		Hz	Hz	Hz	Hz	Hz
90 Hz		90,001	90,0	90,0	-0,001	0,009
150 Hz		150,002	150,0	150,0	-0,002	0,015
1020 Hz		1006,081	1020,0	1020,0	13,919	25,5
Distortion		%	%	%	%	%
90 Hz		0,0128	N/A	N/A	N/A	< 5
150 Hz		0,0148	N/A	N/A	N/A	< 5
DDM		DDM	DDM	DDM		DDM
		0,0012	CENT.	CENT.	N/A	-0.005 a 0.005
		0,1683	RIGHT	RIGHT	N/A	0.135 a 0.175
		-0,1670	LEFT	LEFT	N/A	-0.135 a -0,175
Modulation		%	%	%	%	%
1020Hz		9,25	10,0	10,0	0,75	5,0
Distortion		%	%	%	%	%
1020 Hz		2,71	N/A	N/A	N/A	<10
GS CALIBRATION						
Modulation		%	%	%	%	%
90Hz		39,14	40,0	40,0	0,86	4,0
150Hz		38,61	40,0	40,0	1,39	4,0

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
GS CALIBRATION (cont.)						
Distortion		%	%	%	%	%
90 Hz		0,0185	N/A	N/A	N/A	< 5
150 Hz		0,0195	N/A	N/A	N/A	< 5
Frequency		Hz	Hz	Hz	Hz	Hz
90 Hz		90,002	90,0	90,0	-0,002	0,009
150 Hz		150,002	150,0	150,0	-0,002	0,015
DDM		DDM	DDM	DDM		DDM
		0,0053	CENT.	CENT.	N/A	-0,01 a 0,01
		-0,1566	UP	UP	N/A	-0,150 a -0,200
		0,1597	DOWN	DOWN	N/A	0.150 a 0,200
MB CALIBRATION						
Modulacion MB		%	%	%	%	%
400Hz		92,67	95,0	95,0	2,33	5,0
1300Hz		92,94	95,0	95,0	2,06	5,0
3000Hz		92,35	95,0	95,0	2,65	5,0
Frequency		Hz	Hz	Hz	Hz	Hz
3000Hz		3047,980	3000,0	3000,0	-47,98	60,0
1300Hz		1304,620	1300,0	1300,0	-4,62	26,0
400Hz		392,720	400,0	400,0	7,28	8,0
Distortion		%	%	%	%	%
3000Hz		11,93	N/A	N/A	N/A	< 15
1300Hz		11,80	N/A	N/A	N/A	< 15
400Hz		11,43	N/A	N/A	N/A	< 15




NAHIM OYANADEL G.
TÉCNICO METRÓLOGO

LUIS
HECTOR
PEREIRA
TRONCOSO

Firmado digitalmente por
LUIS HECTOR
PEREIRA
TRONCOSO
Fecha: 2024.09.25
12:20:52 -03'00'

Fin del certificado de calibración